

Implantando roteamento na LAN, configurando redundância para espaços de armazenamentos (RAID) e gerenciamento de discos

Com o avanço tecnológico e, por consequência, do acesso à internet, nossa comunicação, cooperação e intercâmbio de informações ocorrem de maneira nunca vista na sociedade. A rede, atualmente, está presente em tudo que utilizamos com tecnologia, desde um aplicativo de internet até celulares, sistemas operacionais, educação, entre outros.

Toda essa comunicação passa por um caminho chamado rede, seja dentro da empresa, seja na internet global. Dessa forma, não adianta nada ter o melhor computador se não existir a comunicação entre os equipamentos: o roteamento será a ponte para que a comunicação chegue rapidamente ao seu destino. Já nos equipamentos da nossa rede, em algum momento, teremos de armazenar informações. Esta é uma decisão estratégica para o administrador: como guardar as informações dos usuários. A escolha impactará espaços, estabilidade, velocidade e redundância. Um passo errado e todos os usuários são afetados. Neste capítulo, conversaremos sobre roteamento na rede e formas de armazenamento de informação no disco.

1 Conceitos de roteamento em uma LAN

A empresa na qual você trabalha, recentemente, adquiriu uma nova filial. Você, como responsável pela área de TI, em um primeiro momento, solicita um mapa da topologia do novo local para tentar realizar um inventário local; entretanto, a resposta dada pelo antigo gerente é a de que “não há um mapa”. Você recebe apenas o nome de usuário e a senha dos dispositivos de rede da filial, além disso, foi passado o endereço web para o servidor dessa filial. Com essas informações em mãos, o que você consegue fazer para criar uma documentação? Difícil? No dia a dia de TI, esse tipo de situação se torna um tanto constante, mas o roteamento o ajudará.

Vamos conhecer um pouco mais a composição de uma rede para entender o roteamento?

1.1 Roteador

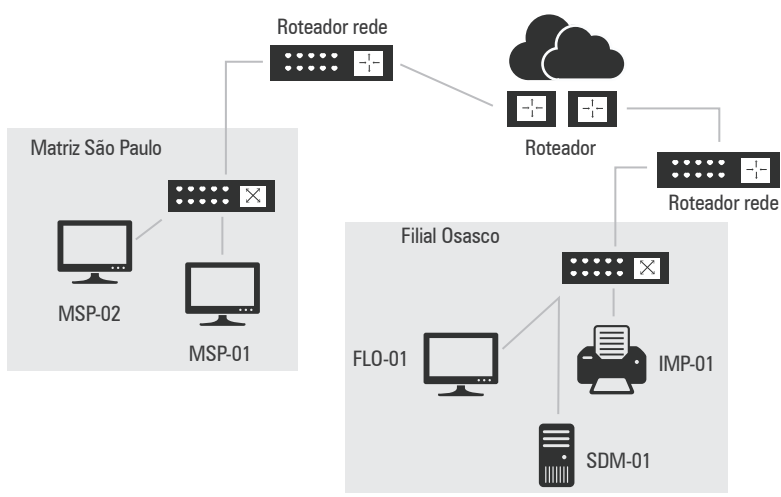
Quando você está diante de um computador, abre seu navegador e dá um clique em um link, saiba que, após esse procedimento, você desencadeou diversas requisições que acontecerão em milissegundos.

Um usuário comum só vai entender se a URL for carregada rapidamente ou não. Contudo, existem diversos equipamentos e tecnologias conectadas que trabalham em conjunto, mas o principal equipamento para conectar uma rede a outra é o roteador.

Sem roteadores, a comunicação entre redes não seria possível, pois um roteador encaminha o pacote ao próximo e determina o melhor caminho, desde a origem até o destino. Em outras palavras, o roteador é responsável pelo roteamento de tráfego entre as redes.

Como você pode verificar na figura 1, temos a representação de uma empresa com a matriz na cidade de São Paulo e precisaríamos nos ligar com a filial em Osasco (um município próximo). A forma mais rápida seria utilizar a internet nas duas pontas; para isso, contrataríamos uma operadora de telefonia para ligar nossa rede à internet. Na nossa rede, será instalado um roteador que a ligará na da operadora, que a ligará em outro roteador e outro... até chegar à nossa filial. O procedimento é um pouco mais complexo, mas isso acontece em milissegundos quando você clica em um link ou digita uma URL em seu navegador.

Figura 1 — Aplicação de roteadores em uma rede



O roteador é basicamente um computador com instruções especializadas de roteamento e switching (encaminhamento). O que difere um computador de um roteador é que este não é um computador com adaptador de vídeo e placa de som para um usuário final, mas um computador especializado, com portas e placas de rede específicas para interconectar dispositivos a outras redes. A placa que o roteador utiliza para encaminhar um pacote pode ser o destino ou pode ser outra porta de outro roteador, que será utilizada para chegar ao destino. Nesse contexto, o roteador examina o endereço de destino do pacote, encontrando, assim, o melhor caminho para a rede.

2 Criando e gerenciando volumes de discos

Trabalhar com o disco requer cuidados, pois, dependendo de como for arquitetada, a entrega de informação pode ser comprometida. Em alguns casos, o projeto pode se tornar extremamente lento, o que torna impraticável o acesso ao disco e às informações. Nesse sentido, essa etapa demonstrará o conceito aplicado no gerenciamento de disco.

2.1 Discos

Você resolve comprar um disco e, em uma simples pesquisa, encontra diversos modelos, com diversos preços. E aí, qual escolher? Vamos nos atentar a alguns quesitos.

2.1.1 Padrão da interface

No mercado, a primeira tarefa a ser definida é a interface do disco. Chama-se interface o padrão de comunicação com os discos, sendo definido o protocolo físico de comunicação utilizado para o envio e o recebimento dos controles de dados. As interfaces mais usuais são SATA (serial advanced technology attachment), para computadores pessoais, e SAS (serial attached SCSI), para servidores.

Mas como podemos distinguir o melhor disco? Nesse caso, podemos avaliar o desempenho, para o qual temos o acrônimo IOPS (do inglês input/output operations per second) ou operações de entrada e saída por segundo – em português, conhecido como ESPS. Essa é uma medida de desempenho comum usada para dispositivos de armazenamento de computador de referência, como SSD, unidades de disco rígido (HDD – hard disk drive) e redes de área de armazenamento (SAN – storage area network). Quanto maior esse número, mais eficiente será o dispositivo.

O IOPS é calculado pela seguinte fórmula:

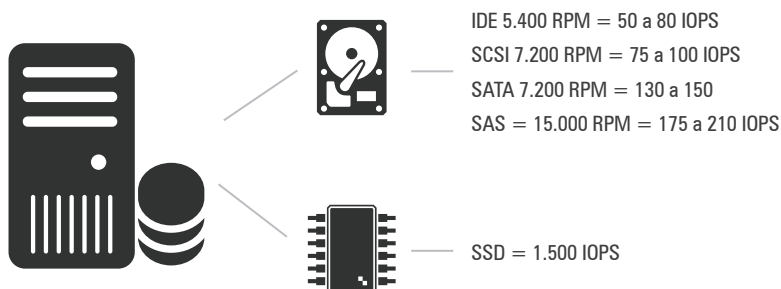
$$IOPS = \frac{1.000}{\text{rotational latency} + \text{seek latency}}$$

sendo latência rotacional (*rotational latency*) o tempo gasto pelo HD sair de um estado de espera, rotacionar o disco até o ponto da leitura dos dados, e tempo de busca (*seek latency*), o tempo do deslocamento da cabeça de leitura até o local em que está a informação.

Informações desses parâmetros podem ser encontradas nas especificações técnicas fornecidas pelo fabricante. Na figura 2, é apresentada a interface do HD, sua rotação e o IOPS. Só no caso do SSD é que não temos partes móveis e as informações ficam armazenadas em chips de memória do tipo flash.

Na figura 2, é apresentada uma divisão na interface dos discos.

Figura 2 – Tipos de HD e interfaces com valores típicos de IOPS



Quanto à interface, podemos caracterizar os discos em IDE (integrated drive electronics), SCSI (small computer system interface), SATA e SAS.

2.1.1.1 IDE

Esse padrão surgiu em 1986, causando uma grande revolução no mercado, porque trazia cabo de conexão menor (padrão PATA – paralelo ATA) e diminuição significativa do tempo de acesso e recuperação de dados. Nas placas-mãe existentes na época, existiam uma ou duas portas IDE, que podiam conectar até quatro dispositivos, sendo HD ou CD-ROM. Próximo a essas duas portas havia uma porta FDD, em que poderia ser conectado um disquete. A ordem de definição do dispositivo (quem era o principal ou secundário) era dada pela configuração física no dispositivo, sendo “jumpeado” (colocado um jumper em uma posição) o dispositivo em “master” (principal), “slave” (secundário – escravo) ou “cable select”, que era configurado de acordo com a posição do cabo.

2.1.1.2 SCSI

Esse padrão se assemelhava ao padrão do IDE, mas era destinado exclusivamente para servidor. Em 2003, foi lançada a última versão

SCSI Ultra 5, que chegava a 640 MB por segundo, muito mais rápido que o padrão IDE.

2.1.1.3 SAS

O SAS substitui o SCSI paralelo, fazendo a transmissão de dados em série, full-duplex (possibilidade de enviar e receber arquivos simultaneamente), com rotação de 15.000 RPM e taxa de transmissão média de 3 GB por segundo. É uma interface de comunicação ponto a ponto (p2p), que conecta dispositivos de armazenamento em massa. O desempenho é superior ao disco SATA. Suporta hot-plug. É utilizada em servidores de missão crítica. Uma característica interessante do SAS é que ele permite o uso de extensores (que ligam diversos discos SAS a uma única porta). Temos dois tipos de extensores: *Edge Expanders*, que permitem ligar até 128 discos na mesma porta, e *Fanout Expanders*, que permitem conectar até 128 *Edge Expanders*, totalizando 16.384 discos por porta SAS.

2.1.1.4 SATA

Em março de 2020, a versão mais recente no mercado era o SATA 3, que consegue trabalhar com a velocidade de 6,0 Gbps. Além do benefício de ser muito mais rápida do que o IDE, por exemplo, consegue armazenar grande quantidade de informações.

2.1.1.5 SSD

O disco de estado sólido se difere dos demais produtos apresentados, pois não possui os cabeçotes móveis de leitura ou de gravação de disco, o que garante maior desempenho, gravando as informações na memória flash. O SSD é uma memória não volátil e seu potencial é imenso se compararmos com o HD convencional, pois o SSD não faz barulho, é mais resistente (caso caia no chão), dificilmente sofrerá algum dano por conta de movimentação e não perde ou corrompe os

dados por interferências eletromagnéticas. O SSD, com o passar do tempo e com sua popularização, vem ficando mais barato.

2.1.2 Criando e administrando discos no Server 2019 – volume de discos

Já que você conheceu um pouco sobre as interfaces, o que foi fundamental para sua escolha dos discos, é preciso decidir agora a melhor forma para gerenciar esse armazenamento. Para isso, o primeiro passo é entender como funciona o sistema de arquivo de um disco.

2.1.3 Sistema de arquivos

O sistema de arquivo é uma estrutura lógica na qual o SO consegue gravar, recuperar e controlar os dados de um HD. A figura 3 faz alusão a um sistema de arquivo. Veja que o desenho da esquerda não obedece a nenhum padrão, tornando-se impossível a recuperação de dados. Já no desenho à direita, nitidamente são observados os padrões. Caso seja solicitado que você localize uma casinha, tenho a plena certeza de que você conseguirá fazê-lo. Então, o sistema de arquivo vem para contribuir nessa organização.

Figura 3 – Analogia para entender o sistema de arquivo



No caso do Windows, você pode escolher qual tipo de sistema de arquivo trabalhará. Basicamente, temos o sistema de arquivo FAT32 (file allocation table – tabela de alocação de arquivos de 32 bits), NTFS (new technology file system – nova tecnologia de sistema de arquivos) e ReFS (resilient file system – sistema de arquivos resiliente). Entre os três, podemos destacar a grande migração de sistemas de arquivos tradicionais (FAT32 e NTFS) para o sistema ReFS. Esse sistema é capaz de identificar um erro (de hardware) e corrigi-lo. No quadro 1, é demonstrado um comparativo entre ReFS e NTFS.

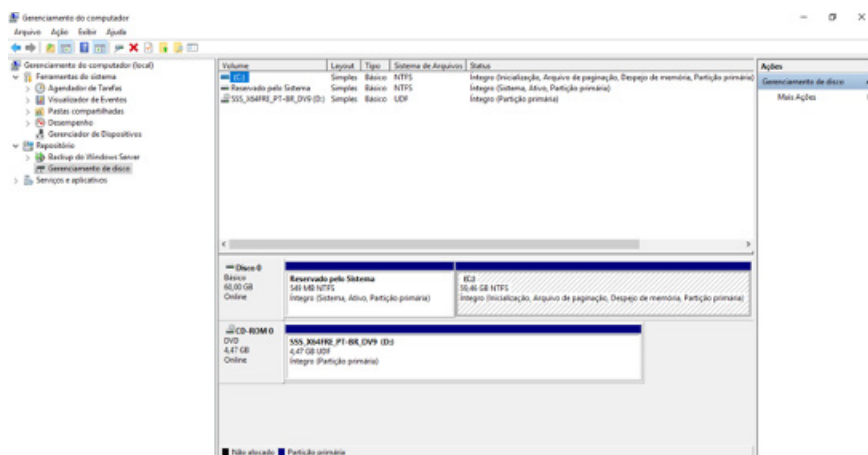
Quadro 1 – Comparação de Refs e NTFS quanto ao limite de armazenamento

Limites		
Recurso	ReFS	NTFS
Tamanho máximo do nome do arquivo	255 caracteres Unicode	255 caracteres Unicode
Tamanho máximo do nome do caminho	32 mil caracteres Unicode	32 mil caracteres Unicode
Tamanho máximo do arquivo	35 PB (petabytes)	256 TB (terabyte)
Tamanho máximo do volume	35 PB	256 TB

Fonte: adaptado de Microsoft (2019).

No Windows Server 2019, você tem um ambiente específico para visualizar e administrar os discos de um servidor. Proceda: menu *Iniciar*, *Ferramentas Administrativas*, *Gerenciamento do Computador*. No item *Repositório*, escolha a opção *Gerenciamento de Discos*. A figura 4 apresenta a tela de gerenciamento dos discos.

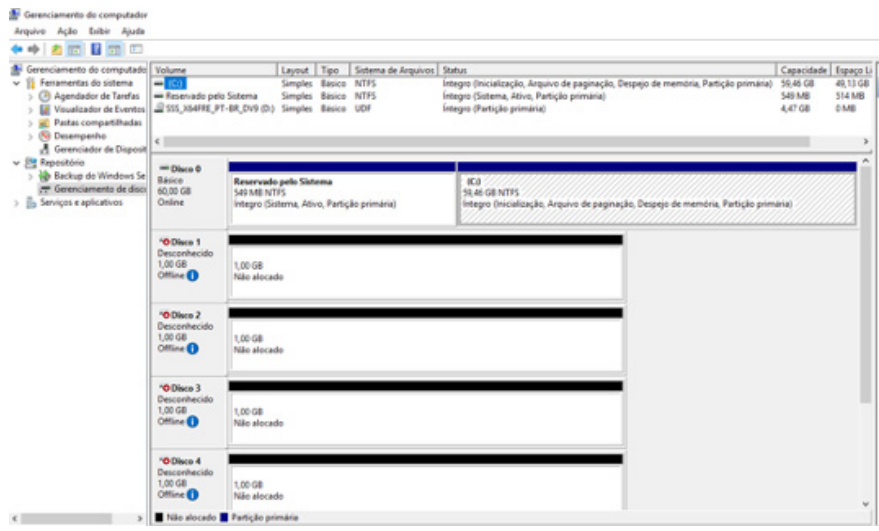
Figura 4 – Tela de gerenciamento de discos



Na figura 4, temos dois dispositivos de hardware disponíveis para a utilização, colocados como “DISCO 0” e “CD-ROM 0”. Nessa área, é detalhado como os discos estão montados ou arranjados. Na parte superior, com as informações em colunas, fica mais fácil a identificação do sistema de arquivo, por exemplo. Note que, nesse servidor, a unidade “C:” tem o sistema de arquivo NTFS, enquanto a unidade “D:” possui a UDF (universal disk format é uma especificação do formato de um sistema de arquivos em um disco óptico).

A capacidade de armazenamento de informações é finita e chegará um momento em que você precisará colocar mais discos. Mas como proceder nesses casos? Vamos exemplificar: no servidor DC-01, instalamos mais quatro discos de 1 GB cada. A figura 5 detalha os quatro discos instalados fisicamente disponíveis para o uso; entretanto, não estão configurados. Observe que estão em “off-line”, com a barra superior na cor preta.

Figura 5 – Adição de novos discos



Vamos criar duas partições no disco 01 e configurar no sistema NTFS. Para isso, proceda conforme os passos a seguir.

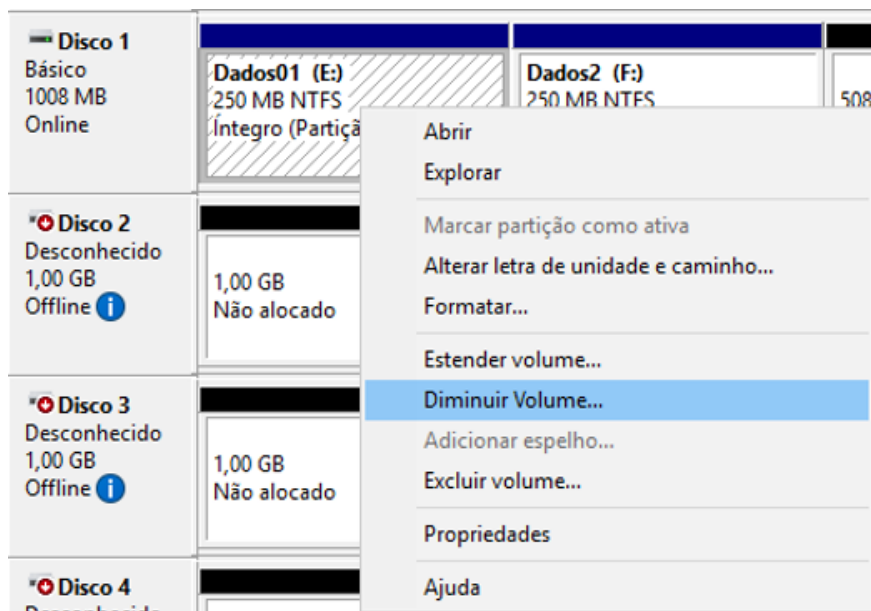
- a. Pressione o botão da direita do mouse sobre *Disco 1* e escolha a opção *On-line*.
- b. Novamente, pressione com o botão da direita em *Disco 1* e escolha a opção *Iniciar o disco*.
- c. Na tela de *Inicializar Disco*, escolha a opção GPT. MBR (master boot record) e GPT (GUID partition table) são padrões que determinam como o disco será particionado, sendo a GPT mais recente. Comparando os tipos, o MBR pode ter partições de até 2 TB, enquanto a GPT suporta partições de 9,4 ZB (zetabytes). Portanto, deverá ser utilizada principalmente quando for colocado HD SSD.
- d. No próximo passo, vamos criar uma divisão no disco, fragmentando-o em três partes. Nesse momento, pressione o botão da direita sobre a barra preta do disco e escolha *Novo Volume Simples...*

- e. No *Assistente para novas Partições Simples*, pressione *Avançar*. No *Tamanho do volume simples*, digite 250 e clique em *Avançar*.
- f. Escolha a unidade *E:* e clique em *Avançar*.
- g. Vamos escolher a opção *NTFS* e nomear o disco como *Dados01*. Clique em *Avançar* e finalize com *Concluir*.

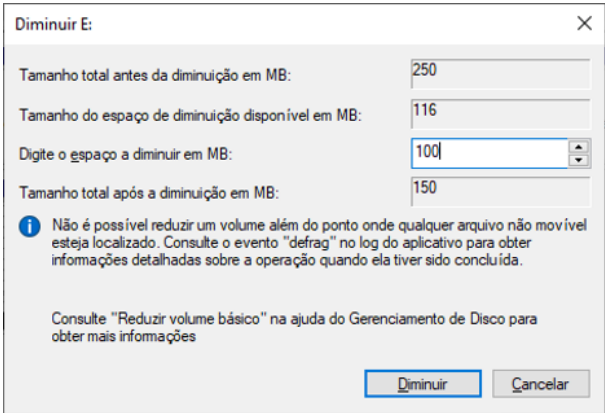
Nesse servidor DC-01, criamos mais uma unidade de 250 MB no disco 01 e atribuímos a letra *F:* para demonstrar que em um único disco podemos ter mais de uma partição e, assim, administrar as unidades de disco de acordo com a necessidade. Em alguns casos, precisamos aumentar ou diminuir a unidade.

Os procedimentos apresentados na figura 6 mostram como podemos customizar esses discos. Vamos diminuir o disco *E:* de 250 MB para 150 MB. Para isso, proceda conforme os passos a seguir.

- a. Botão da direita do mouse sobre o disco *E:*. O Disco *E:* estará hachurado (selecionado). Escolha a opção *Diminuir Volume*.



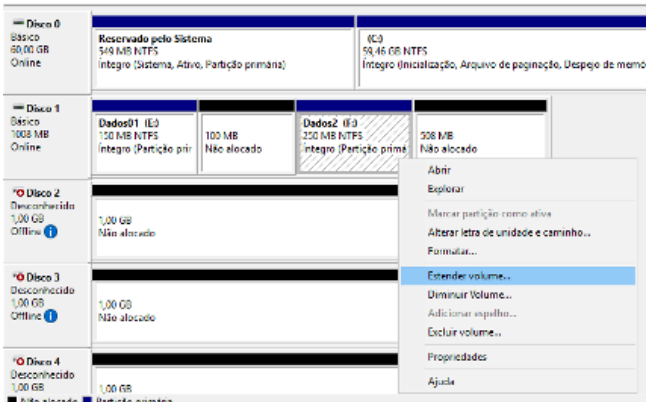
- b. Após aplicar a diminuição do volume, será mostrada uma tela com as distribuições.



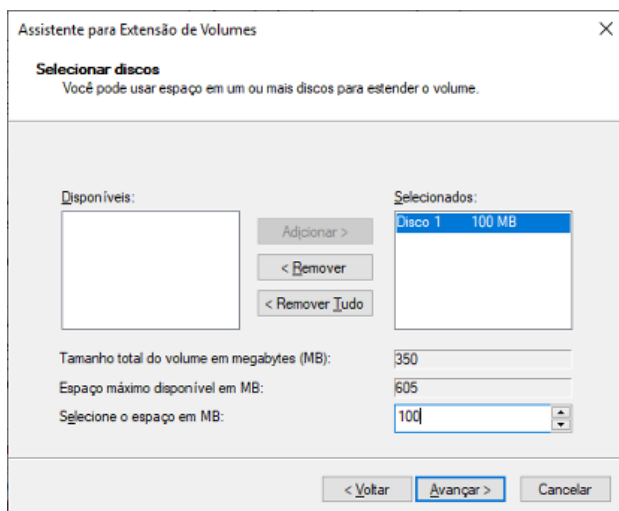
Disco 1	Dados01 (E:)		Dados2 (F:)	
Básico	150 MB NTFS	100 MB	250 MB NTFS	508 MB
1008 MB	Integro (Partição prim	Não alocado	Integro (Partição primá	Não alocado
Online				

No caso de aumentar o volume, vamos utilizar a unidade F:\, deixando-a após o procedimento com 350 MB. Vamos proceder conforme os passos a seguir.

- a. Pressione com o botão da direita do mouse sobre a unidade F:\, deixando-a hachurada. Escolha a opção *Estender volume*.



- b. No Assistente para Extensão de Volumes, clique em *Avançar* e, na segunda tela, digite o valor *100* na opção *Selecione o espaço em MB*. Depois, pressione *Avançar* e *Concluir*.



- c. Após aplicar a opção *Estender o volume*, será mostrada uma tela com as distribuições.

Disco 1 Básico 1008 MB Online	Dados01 (E:) 150 MB NTFS Íntegro (Partição pri	100 MB Não alocado	Dados2 (F:) 350 MB NTFS Íntegro (Partição primári	408 MB Não alocado
---	---	-----------------------	--	-----------------------



IMPORTANTE

Como prática recomendada, antes de diminuir o volume, você deve desfragmentar o disco. Esse método retorna a quantidade máxima de espaço livre em disco, além de colocar os arquivos no início do disco. Caso você esteja utilizando o ReFS, é possível aumentar (estender) o volume; entretanto, nesse sistema, não é possível diminuir o volume.



PARA SABER MAIS

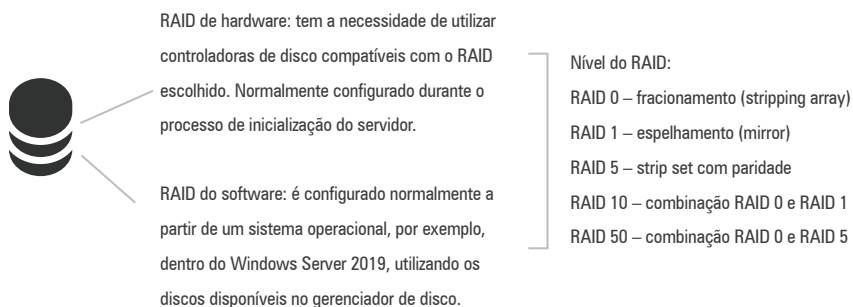
Você pode utilizar também as ferramentas DISKPART.EXE no prompt de comando ou o cmdlet Resize-Partition no Windows PowerShell para redimensionar o volume de disco.

3 Explicação sobre arranjo de discos e suas aplicabilidades

Em algumas situações, o simples fato de colocar mais discos, aumentar ou diminuir o volume não atende a algumas demandas de administração. Nesses casos, temos que partir para montar volumes que nos deem mais confiança através da redundância, que tenham alto desempenho e que possam ser escaláveis, criando, assim, arranjos de discos.

A tecnologia RAID (redundant array of inexpensive disks) possibilita a configuração de sistemas de armazenamento eficientes. Dependendo da matriz escolhida, o sistema de armazenamento pode suportar falhas de discos ou propiciar excelente desempenho. O principal objetivo do RAID é assegurar redundância e permanecer com o serviço disponível, mesmo que um disco falhe (THOMPSON, 2017). A figura 6 ilustra os tipos de RAID e seus principais níveis.

Figura 6 – Tipos de RAID e seus níveis



Conforme apresentado na figura 6, temos inicialmente dois tipos de implementação:

- **RAID de hardware:** ao iniciar a instalação de um servidor, caso ele tenha controladora de discos, é provável que você receba um software para criar um arranjo físico dos discos. Você precisará acessar o software e configurá-lo.
- **RAID de software:** nesse tipo de RAID, a configuração é aplicada nos discos disponíveis no SO. Por meio do gerenciador de disco, pode ser criado o arranjo necessário.

3.1 Nível do RAID

A sigla RAID significa “matriz redundante de discos independentes”, isto, levar vários discos rígidos a trabalhar como se fossem um só.

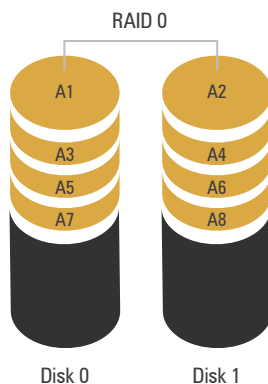
Para que o RAID seja implantado corretamente, faz-se necessária uma ação sobre o disco que receberá o RAID. Deve ser feita uma conversão do disco de básico para dinâmico. O disco básico é limitado a três partições primárias e uma estendida. Já em um disco dinâmico você não se limita a apenas quatro partições. O RAID só funcionará em discos dinâmicos.

Ao implantar o RAID, além de sua estrutura (hardware ou software), você precisará decidir qual nível de RAID será implantado. Para sua decisão, você deverá levar em conta a quantidade de discos rígidos, a recuperação desejada e a velocidade de leitura e de gravação.

3.1.1 RAID 0

O RAID 0 permite melhorar o desempenho utilizando múltiplos HDs. Quando o RAID 0 é acionado, a informação é gravada no disco lógico, porém, você não percebe que o sistema é que vai determinar onde está fisicamente o arquivo (THOMPSON, 2017). Analise a figura 7.

Figura 7 – Configuração do RAID 0

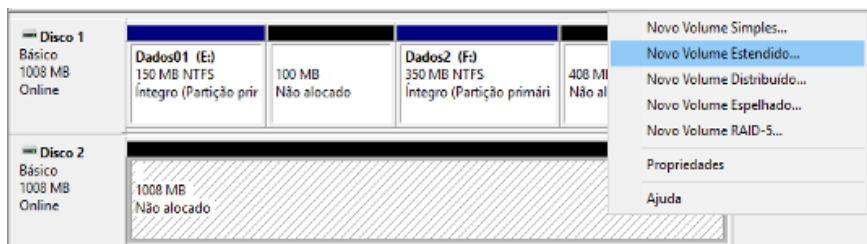


Fonte: adaptado de Wikimedia Commons.

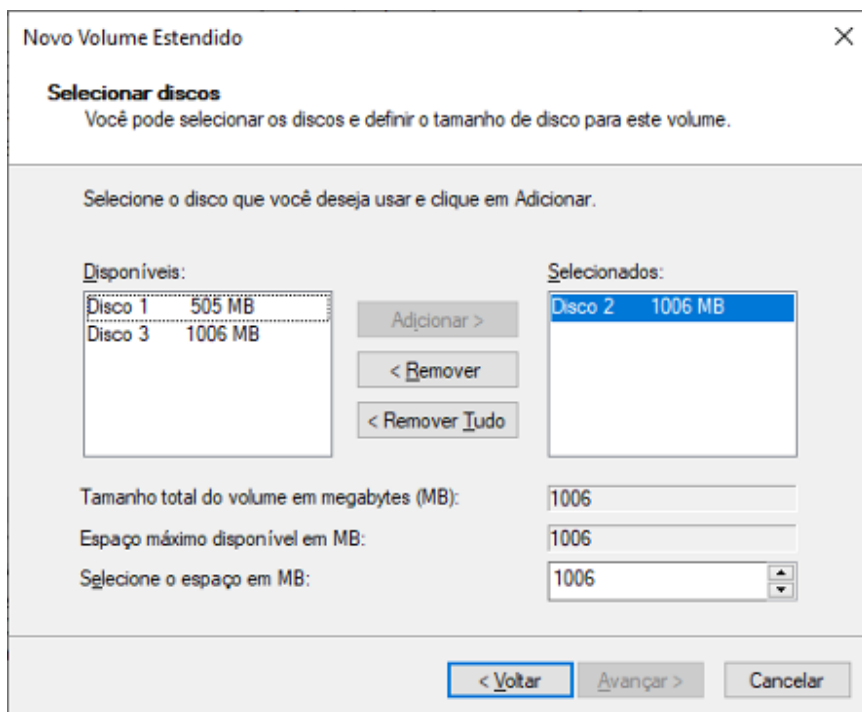
Na figura 7, o RAID 0 junta os dois discos em uma única unidade lógica. Para exemplificar, se cada disco possuísse 500 MB de espaço, ao final do RAID 0, teríamos uma única unidade (E:\) com 1.000 MB. A vantagem com esse tipo de arranjo é que ele tem alto desempenho tanto na leitura como na gravação. Já a desvantagem é que a perda de um disco resultará na perda de todos os dados. Para montar esse RAID, são necessários dois ou mais discos.

Para exemplificar a instalação do RAID 0 no nosso servidor DC-01, adicionamos dois discos na VM, simulando a colocação de HD no servidor. Após colocar os discos, aparecem no gerenciador de disco os HDs no formato off-line. Deixe-os on-line e inicialize-os. No Windows Server 2019, o RAID 0 é identificado como *Estendido*. Proceda conforme os passos a seguir.

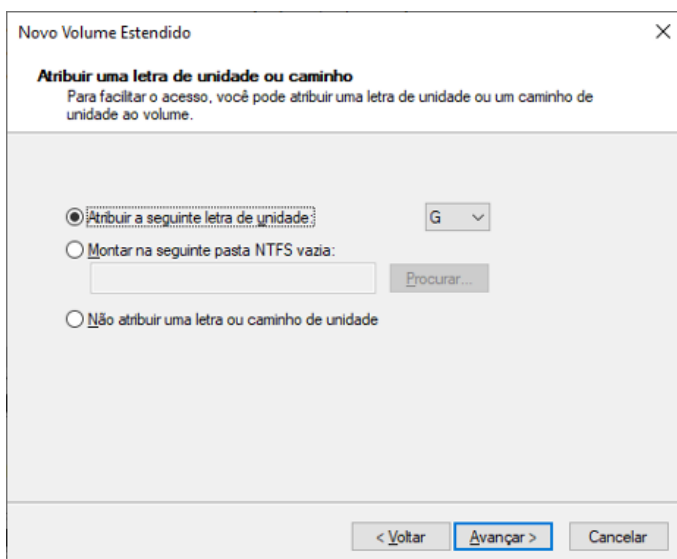
- a. Abra o *Gerenciador de disco*. Vamos trabalhar com o disco 2 (1.008 MB e a parte que não utilizamos do disco 1 – 408 MB). No disco 2, pressione o botão da direita e escolha a opção *Novo volume estendido*.



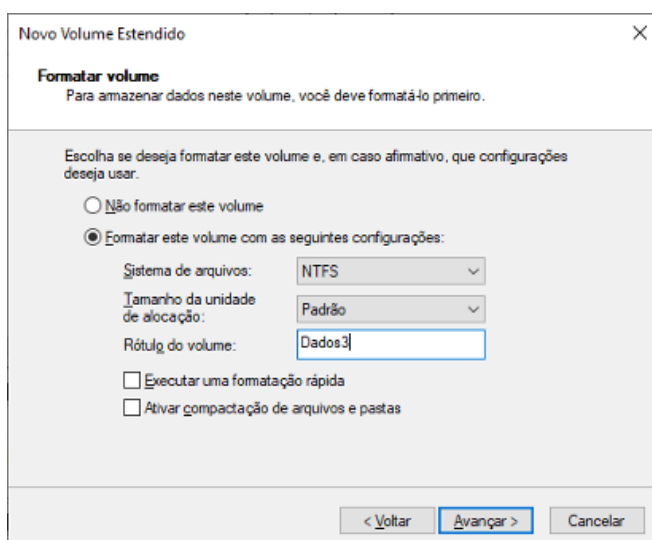
- b. No Assistente, na primeira tela, pressione *Avançar* e, na segunda tela, escolha a opção *Disponíveis* (à esquerda), o *Disco 2*. Pressione o botão *Adicionar* para colocá-lo na área *Selecionados*. Pressione *Avançar* para a próxima tela.



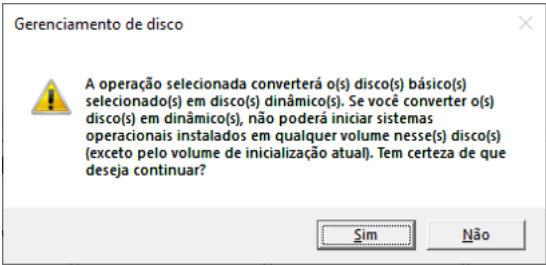
- c. Na opção *Atribuir a seguinte letra da unidade*, deixe como G e clique em *Avançar*.



- d. Escolha a opção *Formatar este volume com as seguintes configurações*, escolhendo *NTFS* e atribuindo o nome de *Dados3*. Pressione *Avançar* e *Concluir* para finalizar.



- e. Antes de ele criar o RAID 0, você será informado de que o disco será convertido de básico para dinâmico. Nessa mensagem de alerta, clique na opção *SIM*.



- f. Após o procedimento, o disco aparecerá na cor roxa, indicando onde está sendo aplicado o RAID 0 com o disco de 1,46GB.

Volume	Layout	Tipo	Sistema de Arquivos	Status	Capacidade	Espaço Livre	% Livre
(C:)	Simplex	Básico	NTFS	Integro (Inicialização, Arquivo de paginação...)	50,45 GB	49,13 GB	83 %
Dados01 (E:)	Simplex	Dinâmico	NTFS	Integro	150 MB	135 MB	90 %
Dados2 (F:)	Simplex	Dinâmico	NTFS	Integro	350 MB	335 MB	96 %
Dados3 (G:)	Estendido	Dinâmico	NTFS	Integro	1,48 GB	1,46 GB	99 %
Reservado pelo Sistema	Simplex	Básico	NTFS	Integro (Sistema, Ativo, Partição primária)	549 MB	514 MB	94 %
SSS_X64FRE_PT-BR_DV9 (D:)	Simplex	Básico	UDF	Integro (Partição primária)	4,47 GB	0 MB	0 %

Disco 1	Dados01 (E:)	Dados2 (F:)	Dados3 (G:)	Dados3 (G:)
Dinâmico	150 MB NTFS	350 MB NTFS	150 MB NTFS	400 MB NTFS
Online	Integro	Integro	Integro	Integro

Disco 2	Dados3 (G:)
Dinâmico	1000 MB NTFS
Online	Integro

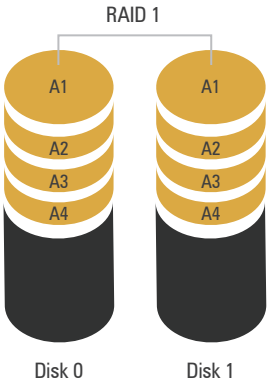
■ Não alocado ■ Partição primária ■ Volume simplex ■ Volume estendido

3.1.2 RAID 1

O RAID 1 também é chamado de espelhamento, pois um dos discos serve de espelho para o outro. Toda ação que é realizada em um automaticamente é gravada na mesma posição no outro disco. Isso faz com que a performance de gravação seja um pouco prejudicada; no entanto, a leitura dos dados é acelerada, já que dois discos leem o mesmo arquivo. É uma forma segura, mas também a mais cara, sendo que apenas metade do espaço disponível é aproveitado. Portanto, se esse arranjo possuir dois discos de 500 MB, a unidade no final estará disponibilizando 500 MB (THOMPSON, 2017).

Nesse tipo de RAID, se um HD falhar, a unidade controladora identifica o defeito e direciona os processos para o disco que não está com defeito, até que a unidade seja substituída e a operação continue. A implementação desse tipo de arranjo é extremamente fácil.

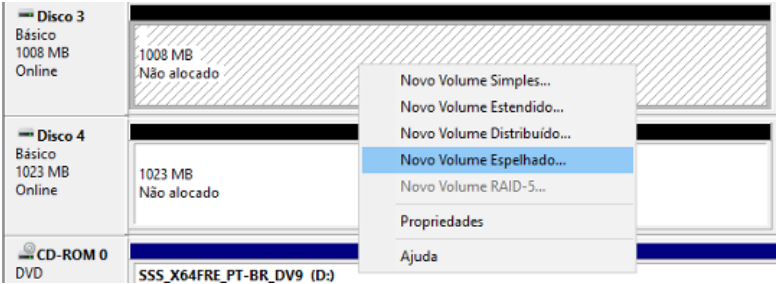
Figura 8 – Configuração do RAID 1



Fonte: adaptado de Wikimedia Commons.

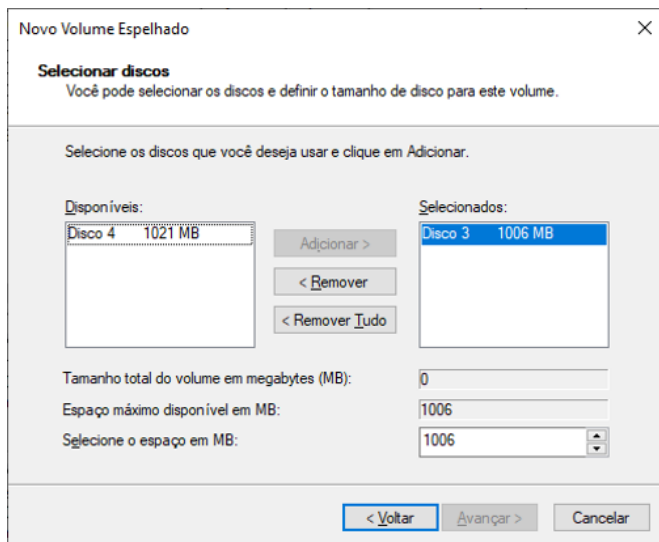
Para montar um RAID 1, vamos utilizar o nosso DC-01. Abra o gerenciador do computador e escolha a opção de gerenciamento de disco. Atuaremos com o disco 3 e o disco 4. Proceda conforme os passos a seguir.

- a. Com o gerenciador habilitado e os discos on-line e inicializados, clique no disco 3, pressione o botão da direita e escolha a opção *Novo Volume Espelhado*.

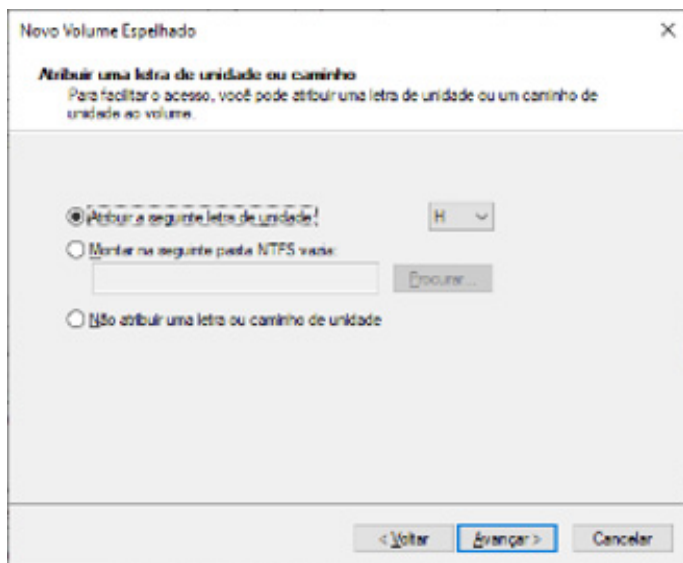


Implantando roteamento na LAN, configurando redundância para espaços de armazenamentos (RAID) e gerenciamento de discos

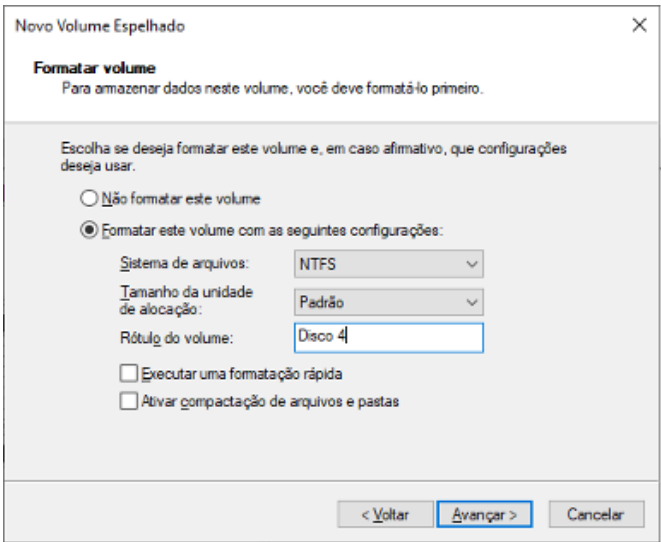
- b. Na tela de boas-vindas, pressione o botão *Avançar*. Na sequência, à esquerda, selecione o *Disco 4* e, em seguida, pressione *Avançar*.



- c. Na tela seguinte, será necessário atribuir uma letra.



- d. Para finalizar o processo, é necessário dar um nome para o volume, escolher o *Sistema de Arquivo* e concluir. O sistema apresentará uma nova unidade para o administrador.



- e. Ao finalizar o RAID 1, o Windows mostra o volume espelhado.

Volume	Layout	tipo	Sistema de Arquivos	Status	Capacidade	Uso
(C:)	Simplex	Básico	NTFS	Inteiro (Inicialização, Arquivo de paginação, Despejo da memória, Partição primária)	50,46 GB	48,1
Dados01 (E:)	Simplex	Dinâmico	NTFS	Inteiro	120 MB	120
Dados02 (F:)	Simplex	Dinâmico	NTFS	Inteiro	320 MB	320
Dados03 (G:)	Estendido	Dinâmico	NTFS	Inteiro	1,46 GB	1,46
Disco 4 (H:)	Simplex	Dinâmico	NTFS	Inteiro	1000 MB	969
Reservado pelo sistema	Simplex	Básico	NTFS	Inteiro (Sistema, Arquivo, Partição primária)	529 MB	514
SSS, X540RE, 2T-0B, 0x9 (I:)	Simplex	Básico	UDF	Inteiro (Partição primária)	6,47 GB	0,54

Disco 2	Dados3 (G:)
Dinâmico	1000 MB NTFS
Online	Inteiro

Disco 3	Disco 4
Dinâmico	1000 MB NTFS
Online	Inteiro

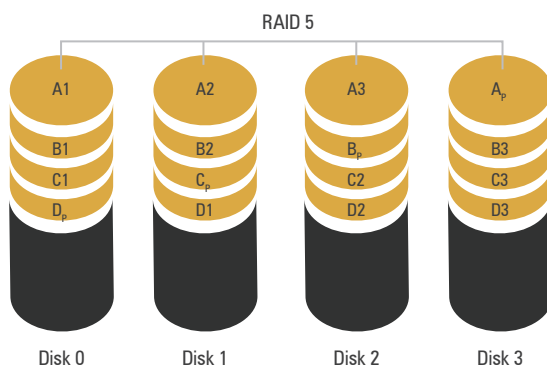
Disco 4	Disco 4
Dinâmico	1000 MB NTFS
Online	Inteiro
	17 MB
	Não alinhado

■ Não alocado ■ Partição primária ■ Volume simplex ■ Volume estendido ■ Volume espelhado

3.1.3 RAID 5

O RAID 5 normalmente é utilizado quando o desempenho não é crítico, mas é importante maximizar o uso. Ele atua com paridades e distribui as tiras de paridade por todos os discos. Evita o estrangulamento de um disco com as paridades e os dados continuam sendo armazenados em todos os discos. Tem como vantagem o fato de que, quanto mais discos, mais rápido. Ele utiliza um método para criar um pequeno espaço no disco (chamado de paridade) que não aloca em um único disco. A figura 9 apresenta o arranjo do RAID 5 com paridade.

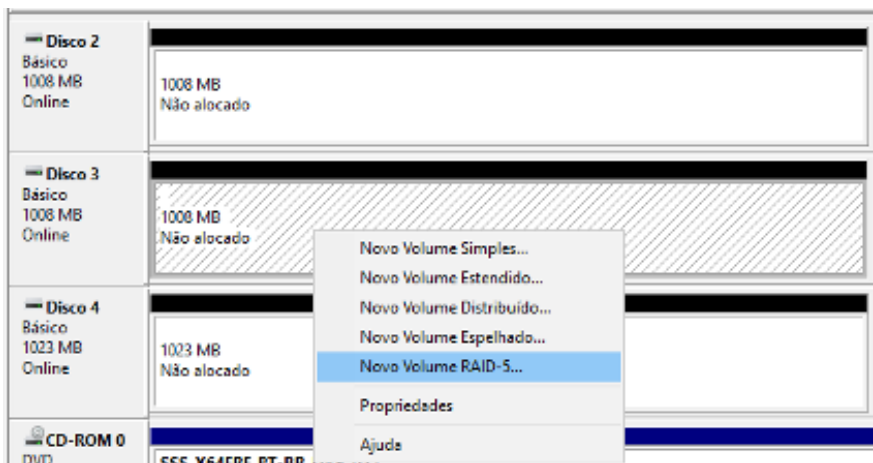
Figura 9 – Configuração do RAID 5



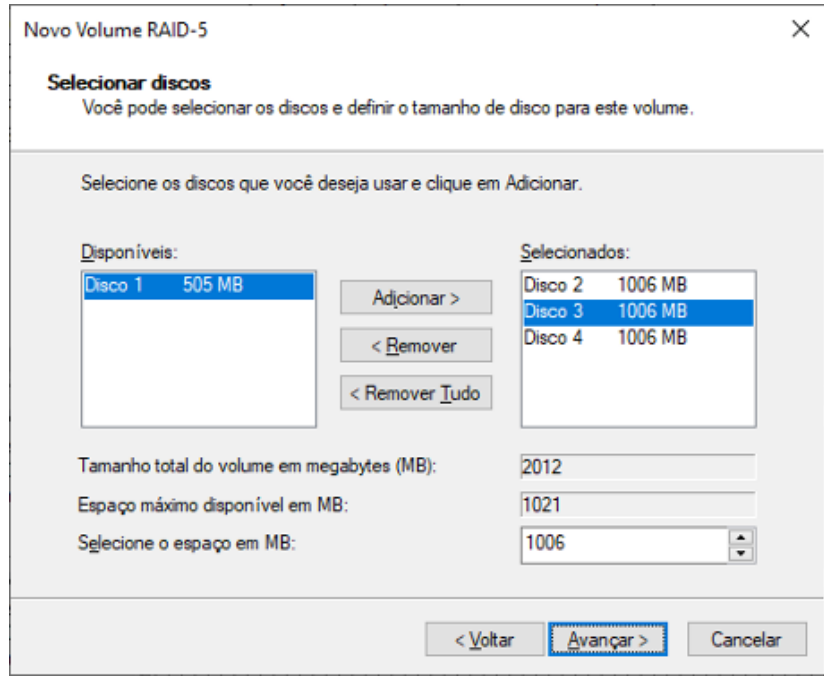
Fonte: adaptado de Wikimedia Commons.

Para montar um RAID 5, vamos utilizar o nosso DC-01. Para que você consiga acompanhar a instalação, apague o RAID 0 e RAID 1. Abra o gerenciador do computador e escolha a opção de gerenciamento de disco. Atuaremos com os discos 2, 3, e 4. Proceda conforme os passos a seguir.

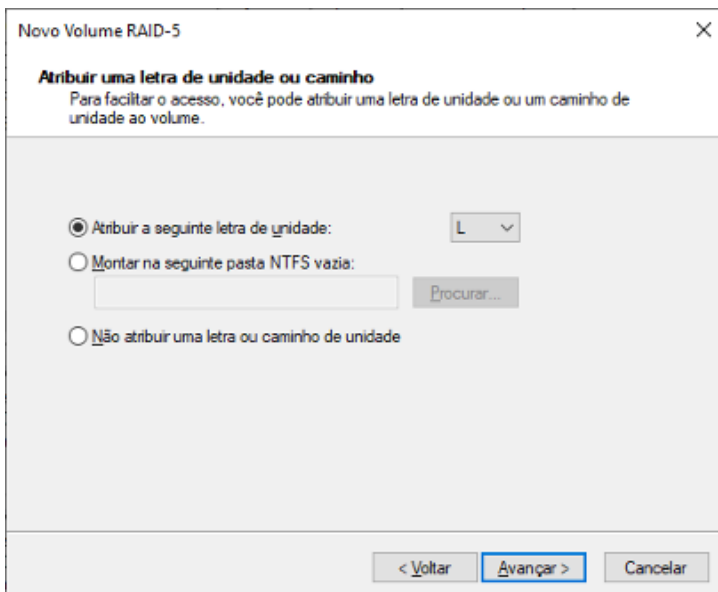
- Com o gerenciador habilitado, discos on-line e inicializado, clique no disco 3 e pressione o botão da direita, escolhendo a opção *Novo volume RAID 5*.



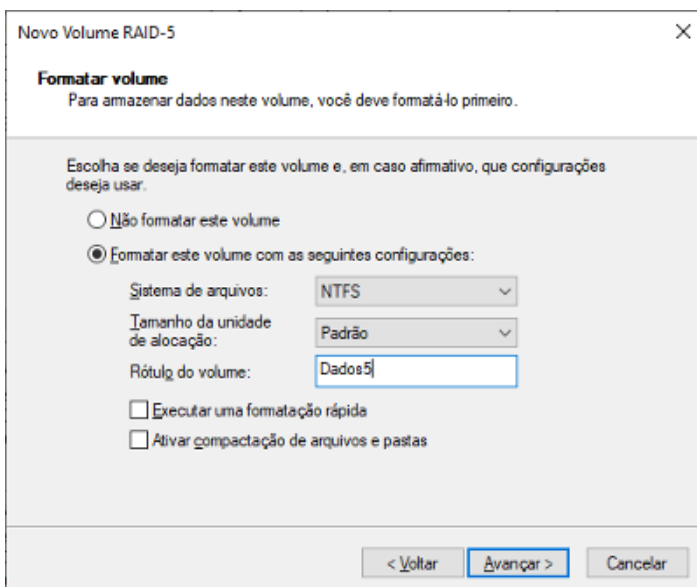
- b. Na tela de *Novo Volume RAID 5*, à esquerda, escolha o Disco 2, *Adicionar*. Selecione o 3 e *Adicionar*. Em seguida, pressione *Avançar*.



- c. Na próxima tela, modifique a letra para L:\.



- d. Na tela de *Formatar volume*, deixe o Sistema de Arquivo como NTFS.



e. O resultado dos discos combinados.

Volume	Layout	Tipo	Sistema de Arquivos	Status	Capacidade	Espace
(C:) [C:]	Simplex	Básico	NTFS	Integro (Inicialização, Arquivo de paginação, Despejo de memória, Partição primária)	50,46 GB	49,18
Dados2 (E)	Simplex	Dinâmico	NTFS	Integro	120 MB	135 M
Dados2 (F)	Simplex	Dinâmico	NTFS	Integro	150 MB	335 M
Dados2 (G)	RAID-5	Dinâmico	NTFS	Integro	1,96 GB	1,94 G
Reservação de Sistema	Simplex	Básico	NTFS	Integro (Sistema, Ativo, Partição primária)	240 MB	214 M
SSS_X64FRE_PT_BR_DVD (D)	Simplex	Básico	UDF	Integro (Partição primária)	4,47 GB	0 MB

Disco 2	Dados3 (H)
Dinâmico	1005 MB NTFS
1005 MB	Integro
Online	

Disco 3	Dados5 (I)
Dinâmico	1005 MB NTFS
1005 MB	Integro
Online	

Disco 4	Dados5 (L)
Dinâmico	1005 MB NTFS
1,00 GB	Integro
Online	17 MB
	Não alocado

■ Não alocado ■ Partição primária ■ Volume simplex ■ Volume RAID-5

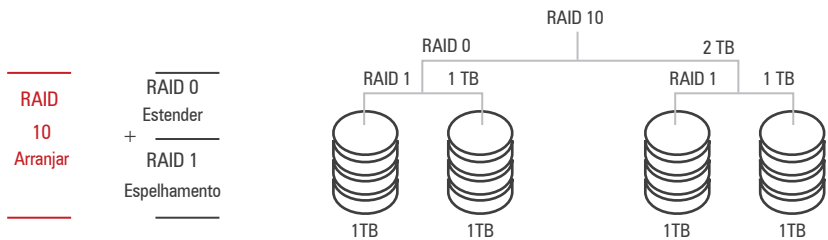
3.1.4 RAID híbridos: RAID 10 e RAID 50

É possível combinar configurações de RAID a fim de alcançar melhor performance. As combinações mais comuns são RAID 0 com RAID 1, denominado RAID 10; e a RAID 5 com RAID 0, o RAID 5+0 ou RAID 50.

3.1.4.1 RAID 10

Para esse arranjo, fazem-se necessários dois grupos de discos, combinando um grupo como RAID 1 e o resultado deste em um outro grupo, como RAID 0. Parece ser complexo na escrita, mas se torna fácil quando é exemplificado.

Figura 10 — Demonstração do RAID 10



Implantando roteamento na LAN, configurando redundância para espaços de armazenamentos (RAID) e gerenciamento de discos

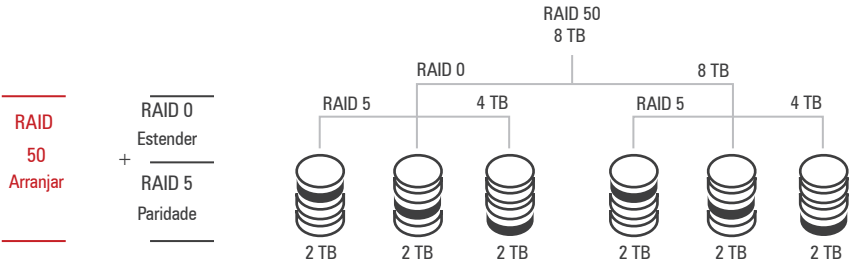
Observe que o RAID 10 fará a combinação do RAID 1 e 0. Nesse caso, temos fisicamente conectados ao nosso servidor quatro discos com 1 TB cada um. Na parte inferior, aplica-se o RAID 1, espelhamento, e, como não queremos perder a informação, caso um disco falhe, o outro assumirá até que o disco defeituoso seja substituído. Mas temos na figura 10 dois discos no RAID 1 com 1 TB, e a saída do RAID como 1 TB. Subindo o nível, podemos combinar os dois RAIDs 1 com o RAID 0. Nesse caso, o RAID 0 combinará (somará) os discos do nível inferior e mostrará um único disco. Na figura 10, temos 1 TB de um grupo de discos e outro 1 TB do segundo grupo de discos. Portanto, estendendo o volume, teremos como resultado um único disco lógico com 2 TB.

Com esse RAID 10, temos um resultado muito bom para leitura e gravação de dados, podendo tolerar as falhas de dois ou mais discos (dependendo da quantidade de discos colocadas no arranjo), e, como desvantagem, apenas a metade dos discos estará disponível para o administrador.

3.1.4.2 RAID 50

No RAID 50, temos a combinação da paridade de discos com o volume estendido. A vantagem desse arranjo está na maior proteção de dados, o número de falhas do arranjo pode ser mais bem controlado, além de melhor desempenho de gravação. Para que o RAID 50 funcione, são necessários dois grupos de três discos. Vamos entender melhor o arranjo na figura 11.

Figura 11 – Demonstração do RAID 50



A paridade nos discos está representada pela cor laranja (uma fração do disco).

Na parte inferior da figura 11, temos a combinação de três discos de 2 TB cada. Na cor laranja, está representada a paridade do disco (fração destinada à redundância). Note que, nesse exemplo, se somarmos os discos, temos 6 TB; entretanto, por causa da paridade, perdemos 2 TB. Após aplicar o RAID 5 nos três discos, teremos disponíveis nesse grupo 4 TB. Subindo o nível, podemos combinar esses grupos em um único RAID, o RAID 0, e assim estender o volume. Nesse nosso caso, temos 4 TB + 4 TB, totalizando um único volume de 8 TB.

Com esse arranjo (RAID 50), temos a excelência da paridade distribuída nas unidades: bom desempenho de leitura com melhor desempenho de gravação do que somente o RAID 5. Esse sistema é tolerante à falha e possibilita a recuperação de dados. Deve ser aplicado em ambientes de alta performance, como em servidores de arquivo, bancos de dados, entre outros que necessitam de requisição do usuário.

Considerações finais

Este capítulo mostrou a importância de um roteamento eficiente. Entendemos como funciona um roteador ligado a outro e outro... Mas o ambiente de roteamento é um item à parte, pois é um universo de informação e configuração. No mercado, existem certificações específicas dos grandes fabricantes de roteadores.

Em relação ao armazenamento de dados, o planejamento de discos e arranjo de volumes é extremamente importante, pois cada tipo de RAID tem suas vantagens e desvantagens. Tudo também dependerá da controladora escolhida, tipos de discos e configuração para chegar ao desempenho desejado.

Referências

MICROSOFT. **Visão geral do ReFS (Sistema de Arquivos Resiliente)**. 2019. Disponível em: <https://docs.microsoft.com/pt-br/windows-server/storage/refs/refs-overview>. Acesso em: 5 mar. 2020.

THOMPSON, M. A. **Microsoft Windows Server 2016**: fundamentos. São Paulo: Érica, 2017.